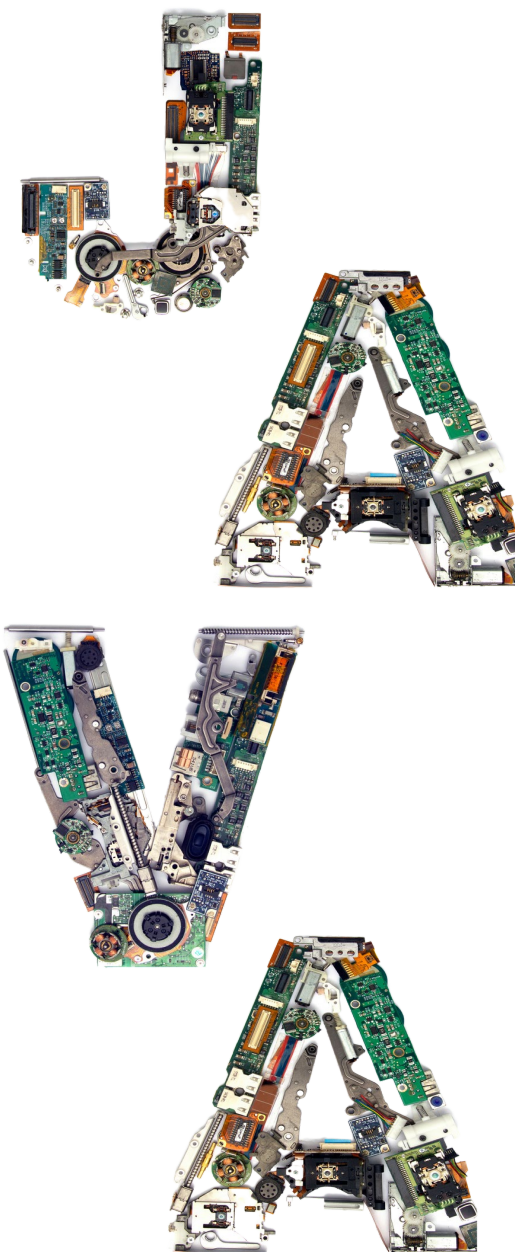
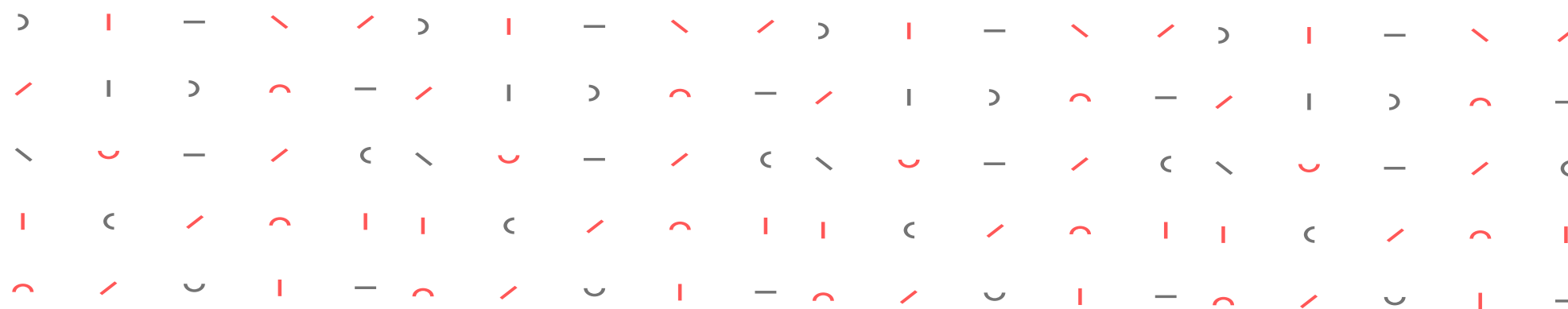
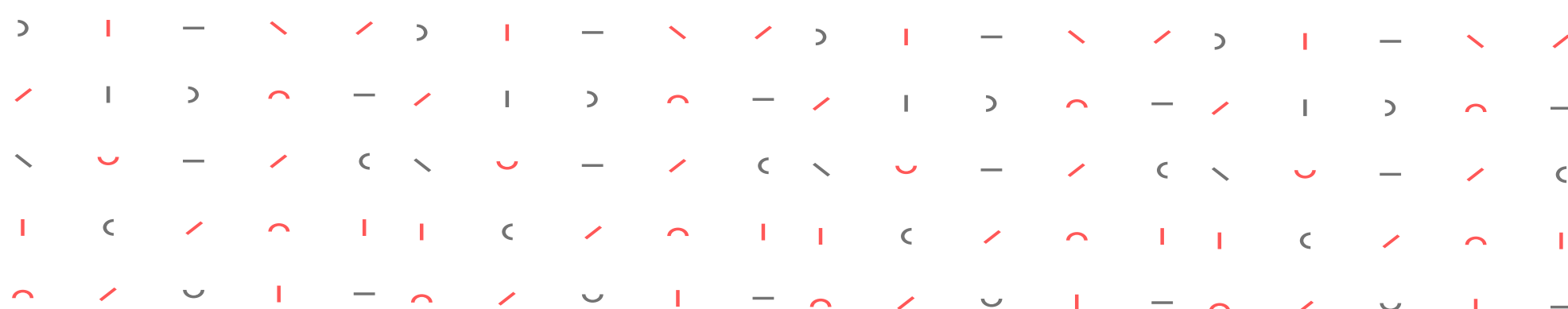




Object-Oriented Programming and Java Web Development

TechGeo Solutions

Modelagem Geométrica com Orientação a Objetos Para Simulação Industrial



Contexto do Problema

A TechGeo Solutions é uma empresa especializada no desenvolvimento de softwares de simulação para a indústria de manufatura. Seus sistemas são utilizados por engenheiros para modelar peças mecânicas, calcular volumes de materiais, dimensionar tanques e dutos, e gerar relatórios automáticos de viabilidade de produção.

Recentemente, a equipe de desenvolvimento recebeu uma demanda crítica do setor de engenharia: o módulo atual de geometria do sistema está obsoleto e não suporta extensões. Toda vez que um novo tipo de figura precisa ser incluído, o código precisa ser reescrito do zero, gerando retrabalho e bugs em produção.

Você foi designado como desenvolvedor responsável por reestruturar esse módulo utilizando os princípios da Orientação a Objetos (OOP). A proposta é criar uma hierarquia de classes que represente figuras geométricas de forma clara, reutilizável e fácil de manter — seguindo boas práticas de engenharia de software.

Contexto do Problema



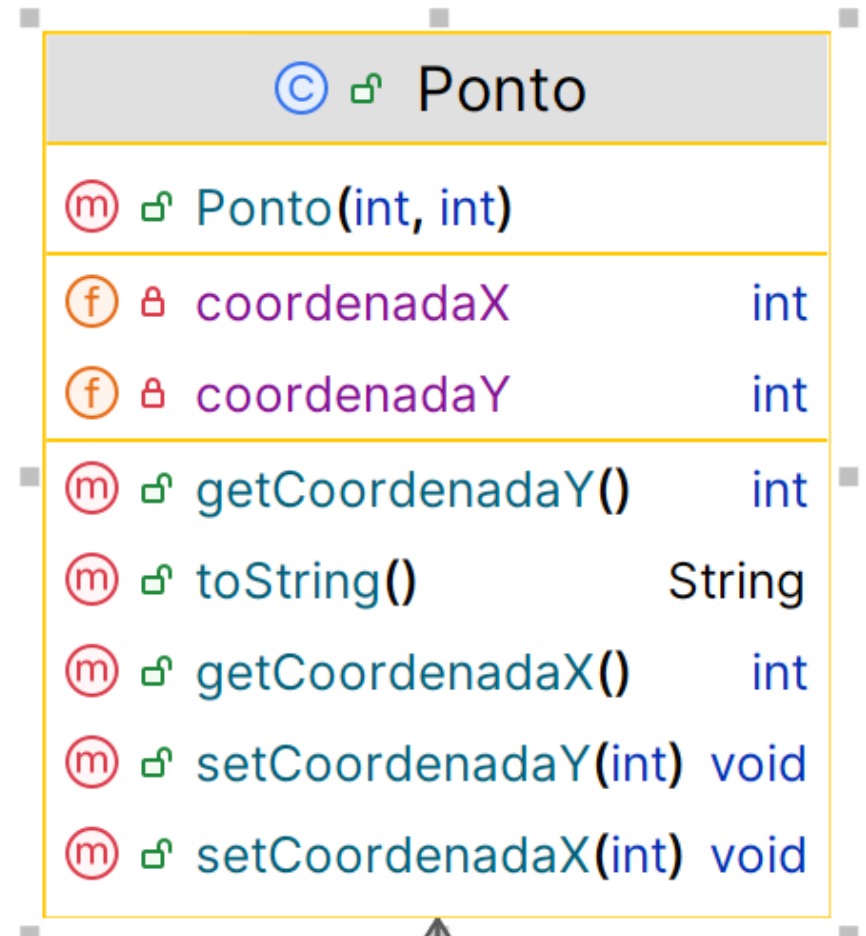
Atenção Conceitual: Ponto $\neq$ Figura Geométrica

- ✓ Um ponto representa apenas uma posição no plano cartesiano (x, y) — ele não possui dimensão, área ou volume.
- ✓ Figuras geométricas, por outro lado, são entidades com extensão espacial que permitem cálculos como área e volume. Por isso, Ponto será modelado como uma classe auxiliar (de suporte), não como uma figura.
- ✓ Essa distinção é fundamental para construir uma hierarquia de classes coerente e semanticamente correta.

Especificação das Classes

O sistema deverá conter três classes: uma auxiliar (Ponto) e duas figuras geométricas (Círculo e Cilindro). A figura ao lado mostra o diagrama da classe Ponto.

- ✓ O Ponto representa uma coordenada no plano cartesiano. Ele será utilizado como atributo pelas figuras para definir seu posicionamento no espaço.



Especificação das Classes

- ✓ O Círculo é uma figura bidimensional definida por um ponto central e um raio. Ele representa seções circulares de peças, tampas de tanques e tubulações no contexto industrial. Um exemplo de um círculo é mostrado na figura ao lado.

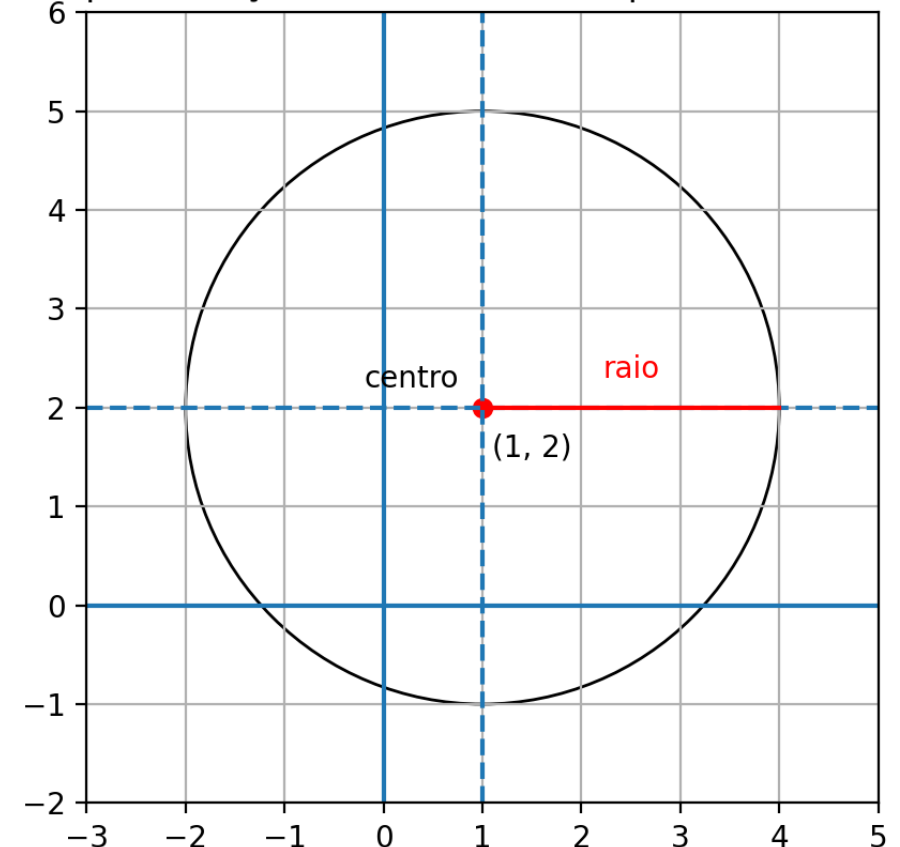
- ✓ O método **calcularArea()** retorna

$$area = \pi \cdot raio^2$$

(use Math.PI ou uma constante de precisão)

- ✓ O diagrama da classe Circulo está representado no próximo slide

Representação de um círculo no plano cartesiano



Especificação das Classes

©  Circulo		
  Circulo(Ponto, double)		
  raio	double	
  ponto	Ponto	
  getPonto()	Ponto	
  setPonto(Ponto)	void	
  getRaio()	double	
  setRaio(double)	void	
  calcularArea()	double	
  toString()	String	

Especificação das Classes

- ✓ O Cilindro na simulação industrial, representa tanques de armazenamento, dutos e colunas estruturais. Ele herda as propriedades do Círculo e adiciona a dimensão de altura.

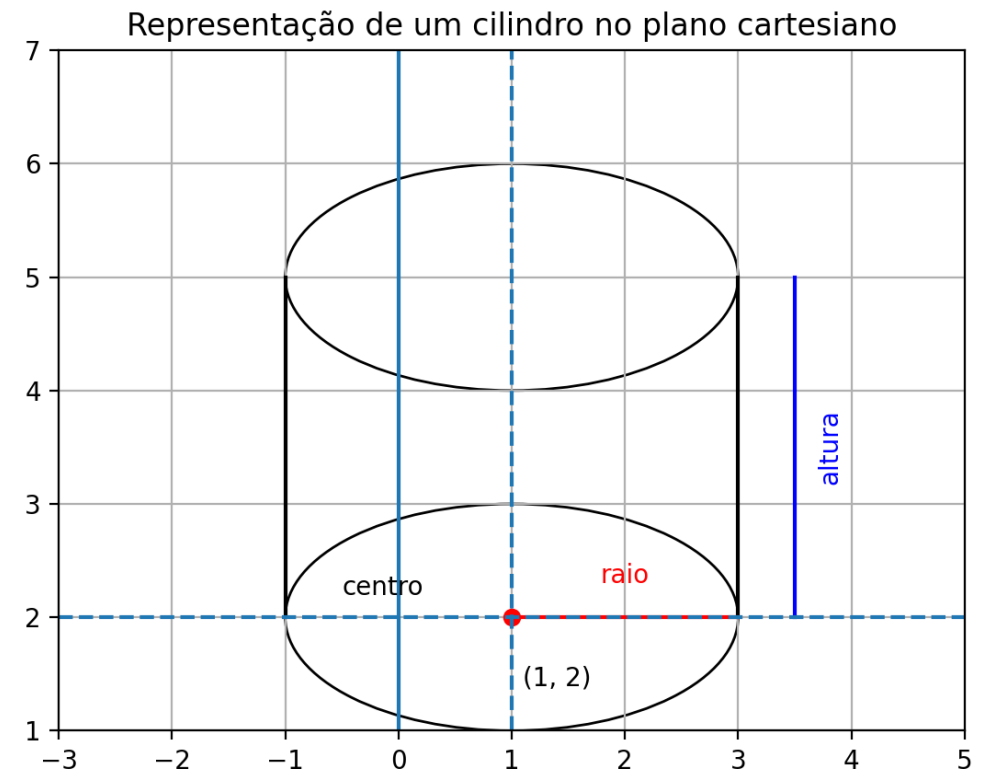
- ✓ O método **calcularArea()** retorna:

$$area = 2 \cdot \pi \cdot raio \cdot (raio + altura).$$

- ✓ O método **calcularVolume()** retorna:

$$volume = \pi \cdot raio^2 \cdot altura$$

- ✓ O diagrama da classe Cilindro está representado no próximo slide



Especificação das Classes

© Cilindro		
Ⓜ	Cilindro(Ponto, double, double)	
f	raio	double
f	altura	double
f	ponto	Ponto
Ⓜ	setAltura(double)	void
Ⓜ	setRaio(double)	void
Ⓜ	getAltura()	double
Ⓜ	getPonto()	Ponto
Ⓜ	setPonto(Ponto)	void
Ⓜ	calcularVolume()	double
Ⓜ	toString()	String
Ⓜ	getRaio()	double
Ⓜ	calcularArea()	double

Teste da Aplicação

Teste a aplicação desenvolvida gerando alguns objetos do tipo Circulo e Cilindro e armazenando em um ArrayList. Exemplos de entrada e saída.

Círculo

Fórmula: $A = \pi \times r^2$ | método: `calcularArea()`

Círculo Caso 1 — Raio inteiro, centro na origem

ENTRADA

centro: (0, 0)

raio: 5

FÓRMULA

$$A = \pi \times r^2$$

$$A = \pi \times 5^2$$

$$A = \pi \times 25.0000$$

$$A = 78.539816$$

SAÍDA ESPERADA

`calcularArea()` **78.54**

Círculo Caso 2 — Raio fracionário, centro deslocado

ENTRADA

centro: (2, 3)

raio: 1.5

FÓRMULA

$$A = \pi \times r^2$$

$$A = \pi \times 1.5^2$$

$$A = \pi \times 2.2500$$

$$A = 7.068583$$

SAÍDA ESPERADA

`calcularArea()` **7.07**

Teste da Aplicação

Círculo Caso 3 — Raio grande, centro negativo

ENTRADA	FÓRMULA	SAÍDA ESPERADA
centro: (-4, 7) raio: 10	$A = \pi \times r^2$ $A = \pi \times 10^2$ $A = \pi \times 100.0000$ A = 314.159265	calcularArea() 314.16

Cilindro

Fórmulas: Área total = $2\pi r^2 + 2\pi rh$ | Volume = $\pi r^2 h$ | métodos: calcularArea(), calcularVolume()

Cilindro Caso 1 — Caso base do exercício

ENTRADA	FÓRMULA	SAÍDA ESPERADA
centro: (0, 0) raio: 5 altura: 10	// Área base $Ab = \pi \times 5^2 = 78.5398$ // Área total = $2Ab + \text{lateral}$ $lat = 2\pi \times 5 \times 10 = 314.1593$ $At = 157.0796 + 314.1593$ At = 471.238898 // Volume $V = 78.5398 \times 10$ V = 785.398163	calcularArea() base 78.54 calcularArea() total 471.24 calcularVolume() 785.40

Teste da Aplicação

Cilindro Caso 2 — Raio menor, altura fracionária

ENTRADA	FÓRMULA	SAÍDA ESPERADA
centro: (1, 1) raio: 3 altura: 7.5	// Área base $Ab = \pi \times 3^2 = 28.2743$ // Área total = $2Ab + \text{lateral}$ $lat = 2\pi \times 3 \times 7.5 = 141.3717$ $At = 56.5487 + 141.3717$ At = 197.920337 // Volume $V = 28.2743 \times 7.5$ V = 212.057504	calcularArea() base 28.27 calcularArea() total 197.92 calcularVolume() 212.06

Cilindro Caso 3 — Raio grande, cilindro achatado

ENTRADA	FÓRMULA	SAÍDA ESPERADA
centro: (2, -3) raio: 8 altura: 2	// Área base $Ab = \pi \times 8^2 = 201.0619$ // Área total = $2Ab + \text{lateral}$ $lat = 2\pi \times 8 \times 2 = 100.5310$ $At = 402.1239 + 100.5310$ At = 502.654825 // Volume $V = 201.0619 \times 2$ V = 402.123860	calcularArea() base 201.06 calcularArea() total 502.65 calcularVolume() 402.12